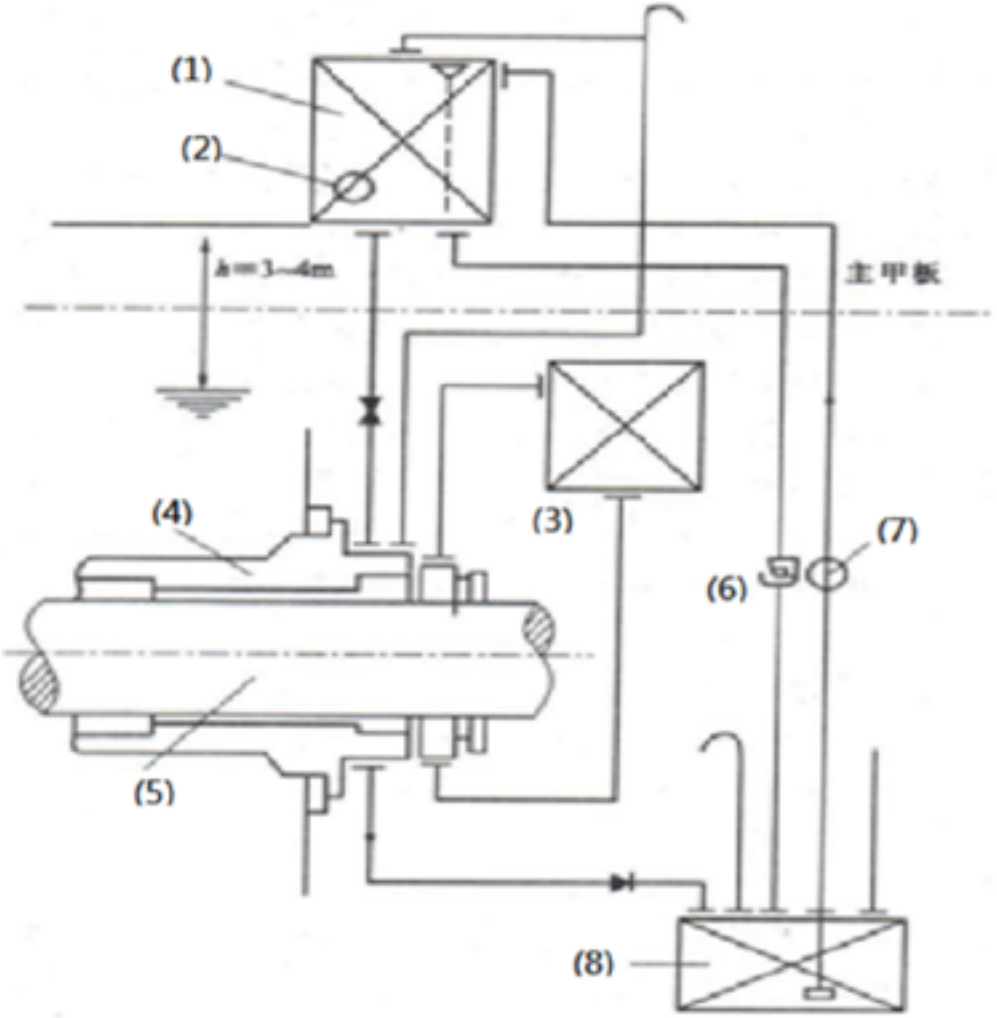
112年第二次航海人員測驗【602】二等管輪【000021】輪機工程(包括推進裝置、輔機與輪機英文)概要

(D) 1. 於船舶推進軸系統中，就艉軸管潤滑系統示意圖而言，(8)應為下列何者？



A. 手搖泵(Hand Pump)
B. 密封油櫃(Sealing Oil Tank)
C. 重力櫃(Gravity Tank)
D. 回油櫃(Return Oil Tank)

(A) 2. 當調節造水機鹽度計的警報時，實際上主要是在調整何種感測器？
A. 電位計
B. 水壓計
C. 電流計
D. 溫度計

(C) 3. 板式熱交換器採用下列何金屬作為熱傳面時，當其氧化層受損時，會立即重建其氧化層，而不致發生沖蝕與腐蝕？
A. 銅
B. 鋼
C. 鈦
D. 鋁

(A) 4. 「輪機日誌」的英文為下列何者？
A. Engine Logbook
B. Engine Notebook
C. Engine Journal
D. Engine Paper

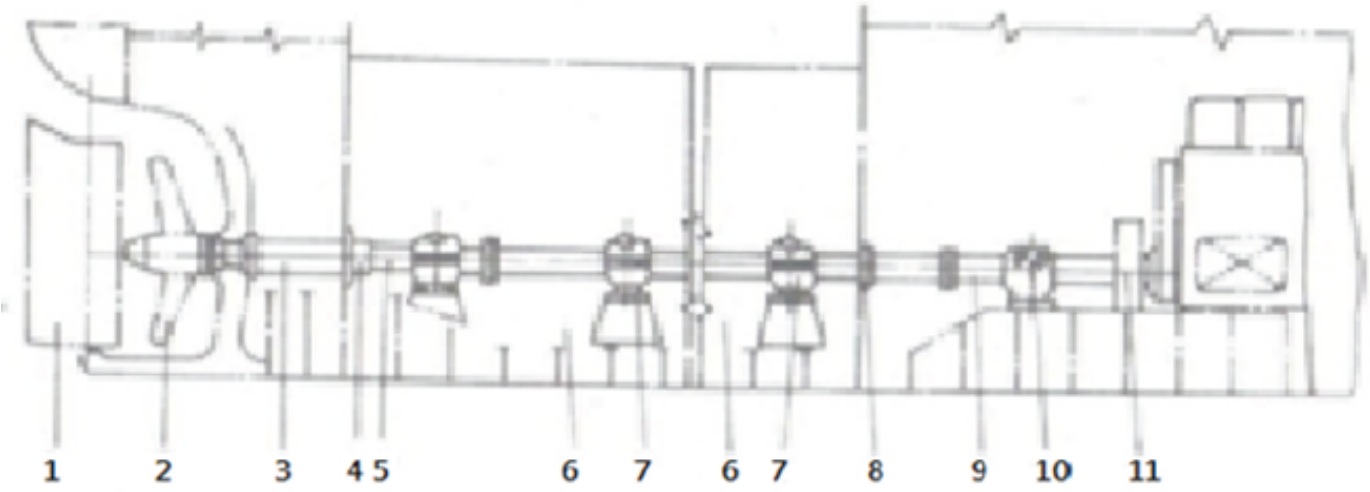
(B) 5. 輪機日誌中，「真空」的英文為下列何者？
A. Vampire
B. Vacuum
C. Volcano
D. Voice

(A) 6. 下列何者為鍋爐進行適當的爐水及給水處理後之有效結果？
A. 可保持爐水為微鹼性
B. 可產生汽水分離
C. 可保持爐水為弱酸性
D. 可使永久硬水軟化成暫時硬水

(B) 7. 往復式泵的出口端裝設有一空氣室，其主要的功能為何？
A. 使泵送的流體，不致因氣塞而中斷
B. 使泵送的流體，可保持連續不斷
C. 可以增加泵送流體的速度
D. 可以增加泵送流體的壓力

(C) 8. 一般而言，為防止管路受到腐蝕，使用海水冷卻的冷卻器均安裝有下列何種金屬板？
A. 鋁板
B. 銅板
C. 鋅板
D. 銀板

(B) 9. 船舶推進軸系統中，就下圖而言(3)應為下列何者？



A. 螺旋槳
B. 艉軸管
C. 艉軸
D. 中間軸

(C) 10. 自動絞纜機主要是控制絞纜機的何者特性？
A. 自動控制絞纜機械效率
B. 自動控制絞纜速度
C. 自動控制纜繩張力
D. 自動控制絞纜時間

(A) 11. 冷凍系統中之蒸發器屬於何種裝置？

A. 吸熱
B. 放熱
C. 壓縮
D. 膨脹

(B) 12. 冷凍系統中之低水壓切斷開關是為保持下列何者？
A. 冷媒壓縮容積
B. 冷卻水流量
C. 滑油溫度
D. 蒸發溫度

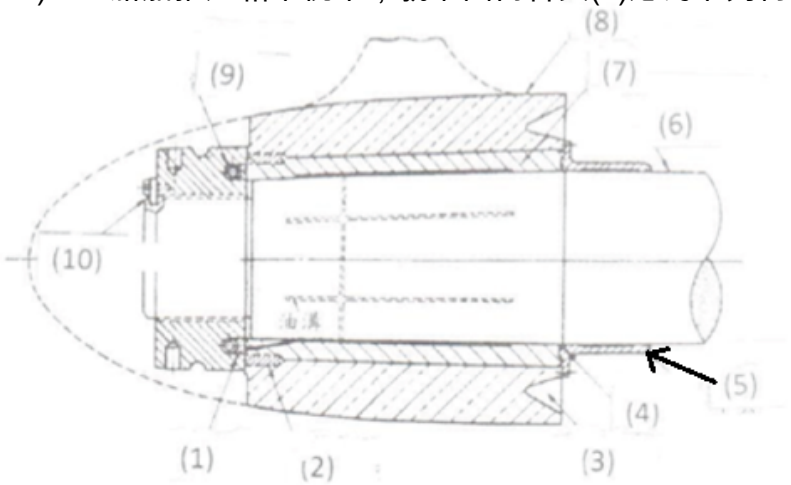
(C) 13. 一般鍋爐爐水的酸鹼值，應為如何？
A. 強酸性
B. 弱酸性
C. 弱鹼性
D. 強鹼性

(D) 14. 冷凍系統中，藉由相的變化帶走大量的熱能達到降低溫度之目的，為下列何種過程？
A. 冷凝過程
B. 膨脹過程
C. 壓縮過程
D. 蒸發過程

(A) 15. When the cook asks you how taste of the food, which one of the following options can be used to answer?
A. Not bad.
B. No wonder.
C. Take care.
D. Up to you.

(D) 16. 液壓泵運轉中應注意下列何者？
A. 甲板環境溫度
B. 船體傾斜度
C. 主機潤滑油箱壓力
D. 注意油壓與油溫

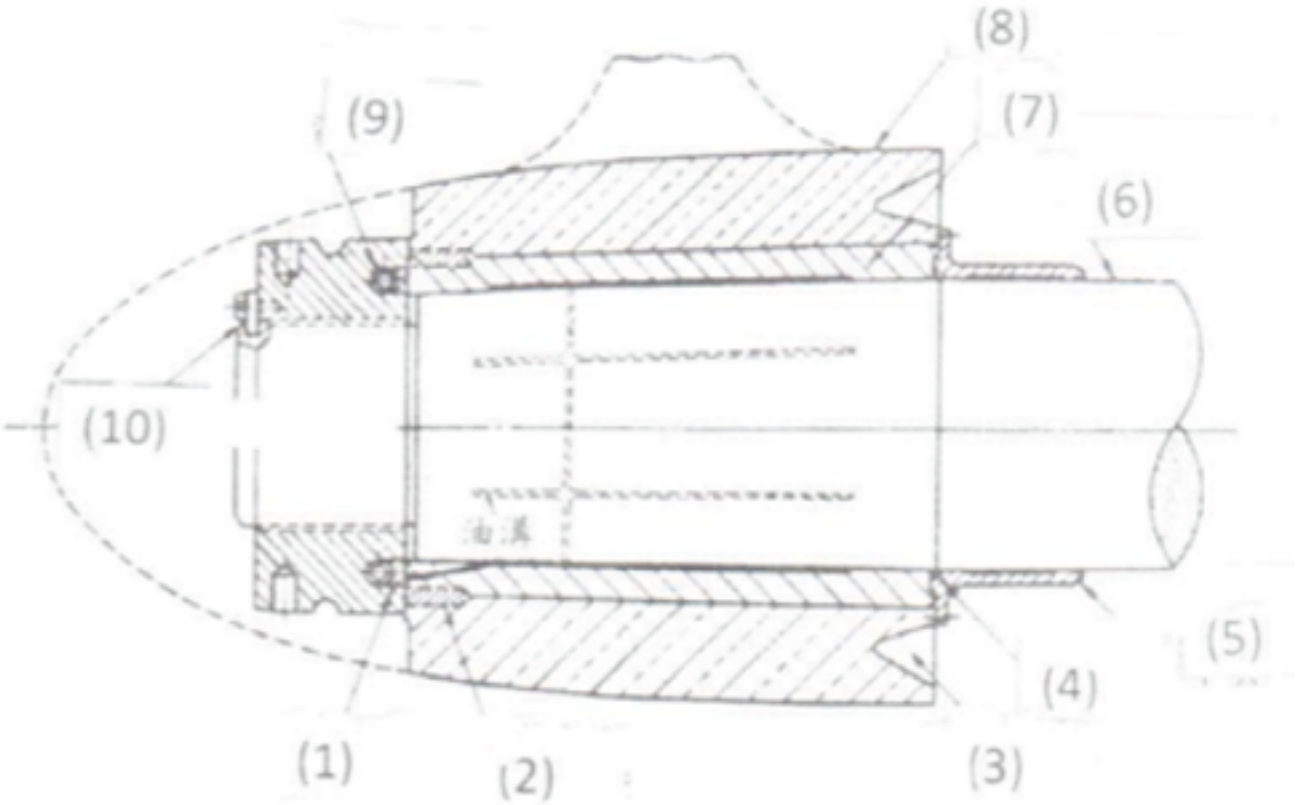
(A) 17. 船舶推進軸系統中，就下圖而言其(5)應為下列何者？



A. 艉軸套密封用外套
B. 套管
C. 推進軸

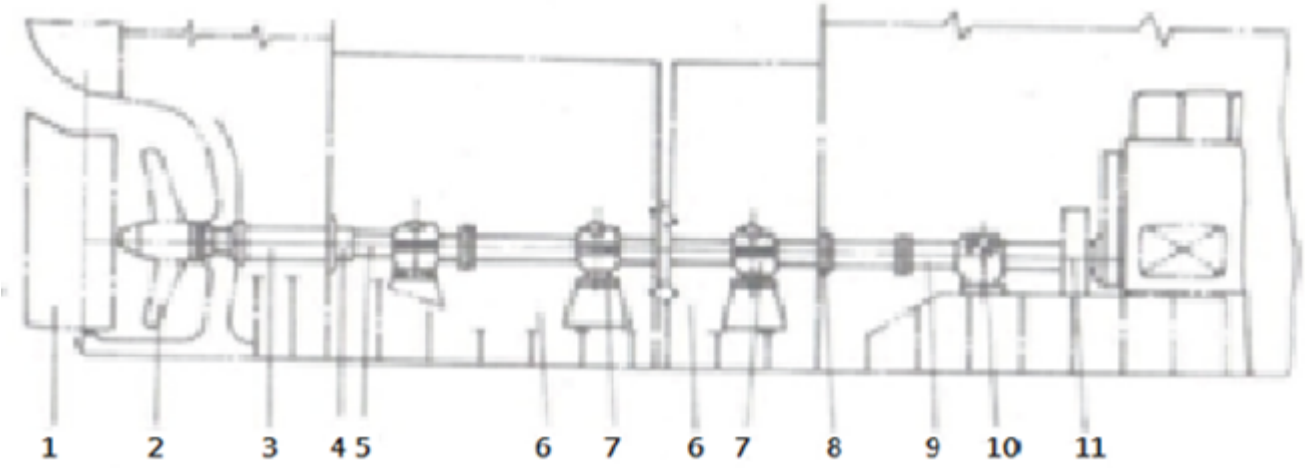
D. 環

(D) 18. 船舶推進軸系統中，就下圖而言其(6)應為下列何者？



A. 合成橡皮
B. 鎖板
C. 附著環
D. 推進軸

(D) 19. 於船舶推進軸系統中，就軸系示意圖而言，中間軸(Intermediate Shaft)應為下列何者？



A. (5)
B. (6)
C. (1)
D. (9)

(D) 20. 船用泵上的銘牌上主要規格與性能之註明，不包含下列何者？
A. 流量
B. 排出壓力
C. 型式

D. 工作溫度

(C) 21. 船舶推進系統，若採用間接傳動的方式，其主要優點為何？
A. 結構簡單
B. 傳動效率高
C. 機動性能高
D. 經濟效用高

(B) 22. 通常冷凍壓縮機的能量調節動作信號為下列何者？
A. 排氣壓力
B. 吸氣壓力
C. 滑油壓力
D. 蒸發壓力

(D) 23. 關於冷凍系統中裝設回液裝置的敘述，下列何者錯誤？
A. 裝設於蒸發器及壓縮機間之吸氣管路上
B. 防止液態冷媒進入壓縮機
C. 回液裝置靠近於蒸發器
D. 其目的在維持冷凝器內的冷凝壓力

(B) 24. 錨機應有足夠的功率，其額定拉力應滿足從82.5m深度起單錨至27.5m深度時的起錨速度不小於每分鐘多少公尺（m/min）？
A. 25
B. 9
C. 12
D. 20

(C) 25. 真空蒸餾式海水淡化裝置，因真空度過高，製造出的淡水品質下降，應採取下列那種方法來改善淡水品質？
A. 增大加熱熱水的流量
B. 增加冷卻水的流量
C. 減少加熱熱水的流量
D. 減少真空泵的排量

(D) 26. When changing over the control position changeover cock to the wheel house side after the engine is started, be sure to set the control level of the wheel house in the _____ position.
A. START
B. ASTERN
C. AHEAD
D. NEUTRAL

(A) 27. 淨油機原先淨C油轉換淨A油時，下列對於因此產生的油水界面位置與淨油面積變動的敘述，何者正確？
A. 油水界面移向內側，淨油面積大幅減少
B. 油水界面移向內側，淨油面積大幅增加
C. 油水界面移向外側，淨油面積大幅增加
D. 油水界面移向外側，淨油面積大幅減少

(A) 28. 下列有關維持鍋爐安全水位措施的敘述，那一項錯誤？
A. 經常注意壓力錶指針的動態
B. 確保給水裝置之給水能力
C. 經常監視水位
D. 經常作水位計的吹放

(D) 29. 依海上人命安全國際公約操舵裝置之規定，總噸位10,000以上之各油輪、化學液體船或氣體載運船，其主操舵裝置之布置應當主操舵裝置動力作動系統（但不包括舵柄、舵柄弧或供同一目的使用之組件），任一部分單獨失效或舵作動器膠著，造成操舵能力失效時應於多少秒內回復？
A. 30
B. 35
C. 40
D. 45

(A) 30. 下列何者不是傳動軸系之船員檢查項目？
A. 軸系之靜平衡狀態
B. 艉尖艙須保持一定液位高度
C. 注意潤滑油櫃油之油位與油質
D. 確保中間軸承之冷卻水量

(A) 31. For any team work during _____, worker must eliminate the possible damages by keeping alert to the surroundings.
A. maintenances
B. rest
C. eating
D. extinguishing

(A) 32. What device shall remain open as the engine is running at high humidity conditions?
A. drain cock of the boost air
B. pipe indicator cock
C. wrench starting air distribution valve
D. washer cooling water bypass valve

(D) 33. What is the general phrase to represent all the other on-board machineries in addition to the propulsive power plant?
A. main engine
B. electrical machinery
C. power machinery
D. auxiliary machinery

(D) 34. 下列何種狀況可能導致冷凍系統中，壓縮機排出壓力過高？
A. 冷卻水溫度過低
B. 冷凍系統周邊溫度過低
C. 冷凝器冷媒量過少
D. 冷媒系統中混有空氣

(C) 35. 捨棄比重盤構造之新型淨油機為防止跑油現象，故在何處加裝電磁閥？
A. 出油口
B. 進油口
C. 出水口
D. 進水口

(B) 36. 當船舶航行於水面而產生的波浪，該等波浪對於船體所造成的阻力，稱為何種阻力？
A. 波浪阻力
B. 興波阻力
C. 摩擦阻力
D. 形狀阻力

(A) 37. 無鍵螺槳安裝方式是使用下列那一種方式，以將螺帽壓入螺槳使其與軸緊密接合？
A. 油壓
B. 開口銷
C. 法蘭
D. 銲接

(D) 38. 有關噴射泵混合室的作用，下列何者不正確？
A. 進行動量交換
B. 將液體的速度升高以降低壓力
C. 產生吸入真空度
D. 引射流體

(B) 39. 間接傳動系統之減速齒輪之說明，下列何者錯誤？
A. 動俥前應將換向閥操作手柄推到空俥位置
B. 動俥時先以全負荷運轉，再逐步依要求降低轉速
C. 定期檢查過濾器
D. 按照管路圖檢查各項裝置

(B) 40. 油污水分離器中，啟動排油電磁閥開始排油的時間，由下列何者控制？
A. 油污水黏度感測器
B. 油水界面探測器
C. 油污量感測器
D. 污水流量計